ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. október 28.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (5 pont)

1.	**A**	***1 pont***
2.	**C**	***1 pont***
3.	**D**	***1 pont***
4.	**B**	***1 pont***
5.	**E**	***1 pont***

2. Esettanulmány (11 pont)

a) Az olvadáspontot meghatározói:
A molekulák tömege, a moláris tömeg növekedésével nő az olvadáspont. ***1 pont***
A másodrendű kölcsönhatás erőssége, (a diszperziós kölcsönhatásnál erősebb a dipól-dipól kölcsönhatás, legerősebb a H-kötés,) így magasabb az olvadáspont. ***1 pont***
A szénatomszám paritása, a páros szénatomszámú a magasabb olvadáspontú. ***1 pont***

b) A gliceridek (foszfolipidek) elhanyagolható mennyiségben tartalmaznak páratlan szénatomszámú zsírsavrészeket. ***1 pont***
A kőolajban nagy mennyiségben találhatók páros szénatomszámú komponensek. ***1 pont***

c) Pentándisav ***1 pont***

d) A malonsav képlete és moláris tömege $M(C_3H_4O_4) = 104$ g/mol ***1 pont***
1 dm^3 oldatában 800 g, vagyis 800 g / 104 g/mol = 7,69 mol oldódik.
$c = 7{,}69$ mol/dm^3 ***1 pont***

e) A kisebb moláris tömegű borostyánkősavnak kellene jobban oldódnia vízben. ***1 pont***
Az értékek alapján a glutársavnak nagyobb az oldhatósága.
A páratlan szénatomszám miatt a karboxilcsoportok cisz-helyzetűek, így gyengébb az egymás közti kölcsönhatás, nagyobb a vízoldhatóság.
Vagy:
A páros szénatomszám miatt az borostyánkősav karboxilcsoportjai transz-helyzetűek, így erősebb a kölcsönhatás, kisebb a vízoldhatóság. ***2 pont***

3. Négyféle asszociáció (9 pont)

1.	**C**	***1 pont***
2.	**A**	***1 pont***
3.	**D**	***1 pont***
4.	**C**	***1 pont***
5.	**C**	***1 pont***
6.	**C**	***1 pont***
7.	**A**	***1 pont***
8.	**C**	***1 pont***
9.	**C**	***1 pont***

4. Elemző feladat (12 pont)

a) A,
ionrácsban kristályosodik. A két válaszért együtt *1 pont*
b) D *1 pont*
$CH_3NH_2 + H_2O = CH_3NH_3^+ + OH^-$ *1 pont*
c) B,C *1 pont*
Bróm-benzol *1 pont*
3-bróm-piridin *1 pont*
d) A, C, D Csak ez a három együtt: *1 pont*
e) A *1 pont*
f) E, G *1 pont*
$CH_2=CH_2 + HCl \rightarrow CH_3CH_2Cl$
vagy: $CH_3CH_2Cl \rightarrow CH_2=CH_2 + HCl$ *1 pont*
g) F *1 pont*
$CH_3COOCH_2CH_3 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + CH_3CH_2OH$ *1 pont*

5. Táblázatos feladat (11 pont)

1. $3s^2 3p^3$
2. 3 db
3. K,L együtt: *1 pont*
4. $3s^1$
5. 1 db
6. K,L együtt: *1 pont*
7. Molekularács
8. Fémrács együtt: *1 pont*
9. Nagy
10. Nagy együtt: *1 pont*
11. Víz alatt
12. Petróleum alatt együtt: *1 pont*
13. Feloldódna *1 pont*
14. $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ *1 pont*
15. $P_4 + 5\ O_2 = 2\ P_2O_5$ *1 pont*
16. $2\ Na + O_2 = Na_2O_2$ *1 pont*
17. $P_2O_5 + 3\ H_2O = 2\ H_3PO_4$ *1 pont*
18. Pl. kősó: NaCl *1 pont*

6. Kísérletelemzés (12 pont)

a) $CuSO_4 \cdot 5\ H_2O \rightarrow CuSO_4 + 5\ H_2O$ *1 pont*
A rézgálic endoterm (pozitív), a vízmentes réz(II)-szulfát exoterm (negatív) oldáshőjű. *1 pont*
b) A cink felületén vörös színű bevonat keletkezik, (és az oldat kék színe eltűnik (csökken)). *1 pont*
$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ *1 pont*
Nem tapasztaltunk volna változást, mert az Ag^+/Ag rendszer standard potenciálja pozitívabb, mint a Cu^{2+}/Cu rendszeré, így az Ag nem képes redukálni a Cu^{2+}-ionokat. *1 pont*

c) $CuSO_4 + 2\ NaOH \rightarrow \underline{Cu(OH)_2} + Na_2SO_4$ (vagy ionegyenlet) ***1 pont***
$Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$ ***1 pont***
$Cu(OH)_2$: (világos)kék, CuO: fekete ***1 pont***
d) Sötétkék színű ***1 pont***
$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ ***1 pont***
e) A fehérje kicsapódik. (az oldatban csapadék válik le) ***1 pont***
Ibolyakék színű oldat keletkezne (biuret-próba). ***1 pont***

7. Számítási feladat (9 pont)

a) $CaCO_3 + 2\ HNO_3 = Ca(NO_3)_2 + H_2O + CO_2$ ***1 pont***
b) $n(CaCO_3) = 10{,}0\ g / 100\ g/mol = 0{,}100\ mol$ ***1 pont***
$n(HNO_3) = 0{,}200\ mol$
$m(HNO_3) = 0{,}200\ mol \cdot 63\ g/mol = 12{,}6\ g$ ***1 pont***
$V = 12{,}6\ g : 315\ g/dm^3 = 0{,}0400\ dm^3$
40,0 cm^3 salétromsavoldatban oldottuk a mészkövet. ***1 pont***
c) $m(Ca(NO_3)_2) = 0{,}100\ mol \cdot 164\ g/mol = 16{,}4\ g$ ***1 pont***
A salétromsav-oldatban volt: $40{,}0\ cm^3 \cdot 1{,}16\ g/cm^3 - 12{,}6\ g = 33{,}8\ g$ víz ***1 pont***
A reakcióban keletkezett 0,100 mol, vagyis 1,80 gramm víz.
A víz tömege összesen 1,80 + 33,8 = 35,6 g ***1 pont***
(Ha az oldat tömegével számol helyesen, természetesen akkor is jár a 2 pont.)
A víz elpárologtatása után 15,6 g víz marad, ami az oldhatóság miatt
$15{,}6 \cdot (62{,}1/100) = 9{,}69$ g sót képes oldani. ***1 pont***
Kiválik: 16,4 – 9,69 = **6,71 gramm só**. ***1 pont***

8. Számítási feladat (9 pont)

a) Az egyensúlyi állandó és a koncentrációk közötti összefüggés helyes ismerete: ***1 pont***
$\boldsymbol{K} = (0{,}54^2) / (1{,}2 \cdot 3{,}6^3) = \mathbf{5{,}21 \cdot 10^{-3}\ (mol/dm^3)^{-2}}$ ***1 pont***
b) A kiindulási koncentrációk:
$c(N_2) = 1{,}2 + 0{,}27 = 1{,}47\ mol/dm^3$ ***1 pont***
$c(H_2) = 3{,}6 + 0{,}81 = 4{,}41\ mol/dm^3$ ***1 pont***
Az átalakulás mindkét gáznál ugyanannyi: $(0{,}27 / 1{,}47) \cdot 100 =$ **18,4%.** ***1 pont***
c) A gáztörvény helyes ismerete: ***1 pont***
Pl. 1,00 dm^3 térfogatban az anyagmennyiség
a koncentrációk összege: 5,34 mol. ***1 pont***

$$p = nRT/V = \frac{5{,}34\ mol \cdot 8{,}314\ J/mol{\cdot}K \cdot 623\ K}{1{,}00\ dm^3} = 27659\ kPa,$$

Az egyensúlyi nyomás 27,7 MPa. ***1 pont***
d) 1 dm^3-es tartályban 0,54 mol, vagyis 9, 18 g ammóniát állítottunk elő,
a tartály térfogata: $\boldsymbol{V} = 1000 / 9{,}18 =$ **109 dm^3**. ***1 pont***

9. Számítási feladat (13 pont)

a) Az etán nem reagál a sósavval, így az **ismeretlen** amin a gázelegy **60,0 *V/V*%**-a, az **etán** pedig **40,0 *V/V*%**-a. ***2 pont***

b) $C_2H_6 + 3{,}5\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$ ***1 pont***

$\Delta_rH_1 = 2 \cdot (-394) + 3 \cdot (-286) - (-84{,}6) = -1561{,}4$ kJ/mol. ***1 pont***

A gázelegyben n(etán) = 4 dm^3 : 24,5 dm^3/mol = 0,163 mol. ***1 pont***

Az etánra jutó hőváltozás:

$Q = 0{,}163$ mol $\cdot$ (– 1561,4 kJ/mol) = – 254,5 kJ. ***1 pont***

Az aminra jutó hőváltozás: (– 671,3 – (– 254,4)) = – 416,9 kJ. ***1 pont***

A gázelegyben: n(amin) = 6,00 dm^3 : 24,5 dm^3/mol = 0,245 mol. ***1 pont***

Δ_rH_2 = (– 416,9 kJ) : 0,245 mol = –1701,6 kJ/mol. ***1 pont***

Az etán égéshője – 1561 kJ/mol, az aminé – 1702 kJ/mol.

c) Az amin égésének egyenlete (vagy használata):

$C_2H_7N + 3{,}75\ O_2 = 2\ CO_2 + 3{,}5\ H_2O + 0{,}5\ N_2$. ***1 pont***

$\Delta_rH = 2 \cdot (-394) + 3{,}5\ (-286) - \Delta_kH$(amin). ***1 pont***

Δ_kH(amin) = – 1789 + 1701,6 = – 87,4 kJ/mol. ***1 pont***

A képződéshő alapján az ismeretlen az **etil-amin**. ***1 pont***

10. Számítási feladat (7 pont)

a) $2\ KMnO_4 + 5\ (COOH)_2 + 3\ H_2SO_4 = K_2SO_4 + 2\ MnSO_4 + 10\ CO_2 + 8\ H_2O$

Az oxidációs számok és változásaik helyes megállapításáért: ***1 pont***

A helyes együtthatókért: ***1 pont***

b) $n(KMnO_4)$ = 12,5 cm^3 $\cdot$ 0,0800 mmol/cm^3 = 1,00 mmol ***1 pont***

$n(COOH)_2$ = 2,50 mmol

A kiindulási oldatban 0,0250 mol oxálsav volt, ***1 pont***

$m(COOH)_2$= 0,0250 $\cdot$ 90,0 g = 2,25 g ***1 pont***

m(víz) = 3,15 – 2,25 = 0,90 g

n(víz) = 0,050 mol ***1 pont***

$n(H_2O)$: $n(COOH)_2$ = 0,050 : 0,025 = 2 : 1

A kristályvizes oxálsav képlete: **$(COOH)_2 \cdot 2\ H_2O$** ***1 pont***

Adatpontosság: 7. feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
8. feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények
9. feladat: 3 vagy 4 értékes jegyre megadott végeredmények
10. feladat: a képlet az eredmény